北京市第三届暨
清华大学第七届 3D 打印大赛

指导手册

主办单位

清华大学材料学院

北京理工大学化学与化工学院

北京科技大学材料科学与工程学院

指导单位

中国硅酸盐学会特种陶瓷分会

协办单位

上海远铸智能技术有限公司

深圳市创想三维科技股份有限公司

承办单位

清华大学材料学院学生科协

清华大学为先书院学生科协

2023.10

目录 Contents

一、比赛目的 1

二、主办单位及参赛对象 2

三、比赛内容 2

四、活动流程 3

五、比赛时间及地点 5

六、所需设备及器材 7

七、组织委员会 8

八、评审委员会 8

九、奖项设置 8

十、评分细则 10

十一、附注 13

1 比赛目的

3D 打印大赛是培养学生创新思维能力的重要一环，它同时也是材料加工一种新的材料成型方式，它改变了传统的成型方式，是传统制造技术的革新，而且 3D 打印能实现学生的想法，将不可能变成可能，是学习、科研不可或缺的重要组成部分。

进行此次 3D 打印比赛旨在：

- 提高学生的三维造型能力以及创造性思维能力。
- 拓宽学生的视野，让学生了解不同的 3D 打印技术
- 培养学生的艺术思维能力，让理工类学生也具有艺术思维。
- 激发学生对 3D 打印行业的热爱之情，为以后 3D 行业的科研打下基础。
- 培养学生的科研动手能力和对新鲜事物的感知能力。
- 激发学生钻研科学实验理论和技术的热情。
- 培养学生的创新创业精神，为学生职业化发展拓宽道路。
- 加强各院系与传统工科院系的交流，深入了解工科院系的相关设备以及实验技能。
- 促进新材料的研发和新材料技术的发展。

2 主办单位及参赛对象

主办方：清华大学材料学院

北京理工大学化学与化工学院

北京科技大学材料科学与工程学院（排名不分先后）

协办方：深圳创想三维科技股份有限公司

上海远铸智能技术有限公司（排名不分先后）

参赛对象范围为全日制在校本科生及研究生，同时向中学生开放。

3 比赛内容

根据主办方发布的主题，参赛选手自主建模，通过 3D 打印制作成品，再进行后期处理。模型必须满足功能性、结构性、艺术观赏性。选手可自主加装配件（电子元器件或超过打印机尺寸的配件），配件需选手自己准备，加装配件时需在指定比赛场地完成，并通过基本修磨工具完成最终模型，模型必须为原创作品。

参赛者须在规定的时间完成模型或制备方案提交、模型组装和答辩等环节的内容（具体要求见下一部分“比赛流程”）。考虑到大赛规模与打印质量，本届大赛所有参赛作品将由大赛组委会统一联系厂家进行打印，选手只需将打印完毕的模型零件进行组装和上色即可。

选手的最终成绩由三部分组成，分别是：

- 模型作品质量
- 软硬件操作技能
- 答辩

注意：选择材料制备选手需提前与主办方沟通，准备实验场地、

实验设备及耗材。

4 活动流程

赛前事宜：

主办方将组织技术培训，安排讲解和答疑。选手可在赛前培训时熟悉比赛所用分层软件、打印设备等。

竞赛流程：

1、小组报名

本次比赛以个人或小组的形式进行报名，每队1至4人，可以跨校组队，不限本研，同时向中学生开放。大赛工作人员将根据所选时间安排场次和小组编号，组号即比赛作品编号。

2、作品提交

本次比赛分外观设计、机械设计和 3D 打印材料制备三个主题。外观设计组和机械设计组的参赛选手自主建立三维模型，通过 3D 打印制作成品，再进行后期处理。材料制备组的参赛选手制备一种 3D 打印材料并测试其性能。

参赛小组需在指定时间前根据比赛主题提交模型文件或材料制备方案。

⑴ **参加外观设计、机械设计的组别，需要提交模型文件。**须写清小组所选题目、作品名称。

⑵ **参加 3D 打印材料设计的组别，需要提交材料制备方案。**制备方案填写模版为：

https://cloud.tsinghua.edu.cn/f/67a8d0249f36499a9e0b/?dl=1

完成后请将文档（.docx或.pdf文件，若包含多个文件需压缩至.zip或.rar）、模型源文件**统一命名为“主题-选择的题号-组长姓名-组长所在学校（如：外观设计-1-张三-清华大学）”**上传至https://cloud.tsinghua.edu.cn/u/d/29296a42a5a1475ca7b5/。在规定时间内上传多次的以最终上传版本为准。若未在规定时间前提交，视为放弃报名资格。

3、制作模型

不统一安排建立 3D 模型的时间地点，选手可自行安排，在指定时间前提交即可。考虑大赛规模与打印质量，上交的模型作品将由协办方完成打印。此次打印可选的材料包括聚乳酸、光敏树脂。打印过程中，协办方将及时与选手沟通反馈问题，如有模型打印上的问题请选手及时配合修改。

打印完成后，将安排选手集中进行模型部件的组装。预计每天安排50-60组进行模型组装，具体安排视各参赛组空闲时间及场地确定。在比赛过程中每个小组将固定使用一套设备(含耗材及相关模型清理工具)。比赛日8:00 开始比赛(场地不早于8:00 开放)， 22:00 结束比赛(所有人员必须于 22:00 前离开)。对参赛队伍的到场时间和离场时间没有强制要求， 保证完成制作即可。

参赛选手应在相应场次首先到达签到处签到，并签订比赛诚信承诺书。选手在比赛过程中严格遵守纪律，比赛期间可向工作人员申领新的耗材。在比赛时间结束前，选手应将作品交至评审处。

4、答辩

模型制作阶段结束后将安排统一答辩环节，外观设计、机械设计每组选手将有 5 分钟的时间陈述其作品的功能、外观、结构等并回答评委提问。

材料制备选手需要提供打印样品及制备配方，每组选手将有 10 分钟的时间陈述材料性能及制备过程等，并回答评委提问。

赛后事宜：

比赛结束后将举办闭幕式暨颁奖典礼。闭幕典礼的时间与地点将另行通知，届时请所有参赛选手准时参加闭幕典礼。

5 比赛时间&地点

选手报名与建模

9月27日 赛事预告

10月10日 正式报名及赛题发布

10月29日 报名截止

11月5日 作品提交截止

期间内选手自行安排建立3D模型的时间地点

11月12日 公布决赛入围名单

模型打印与组装

11月13日-11月30日 企业打印模型

12月2日-12月3日 模型处理与组装*

清华大学李兆基大楼A278

答辩及闭幕式

12月9日-12月10日 答辩

(按照比赛场次分配具体时间)

具体时间地点后续通知

12月16日 闭幕式

具体时间地点后续通知

* 现场也提供设备可补打印不合格模型

6 所需设备&器材

耗材	异丙醇、酒精等试剂	属易燃易爆试剂由主办方统一管理
	后期模型处理工具	美工刀、斜口钳、小铲刀、电磨具、砂纸、特种胶等（一组一套）
	其它耗材	手套、口罩、便签等

（以上器材和用品均由实验室提供，不需选手准备。）

7 组织委员会

主任：林元华

副主任：江永亨

委员：郭婷 耿志挺 雷书玲 李正操 罗勇 王远航 朱宏伟 赵玉珍 张琦

（按拼音顺序排列）

秘书长：吕瑞涛

副秘书长：林 涛 刘蓉翾

8 评审委员会

主任：沈洋

副主任：吕瑞涛 张弛 荆涛

委员：陈浩 杜平 巩前明 康近武 刘润福 马静 冼枫 邵洋 王涛 （按拼音顺序排列）

9 奖项设置

一等奖：机械设计组、外观设计组、材料制备组共产生若干一等奖。奖金 4000 元，并颁发获奖证书。

二等奖：机械设计组、外观设计组、材料制备组共产生若干二等奖。奖金 2000 元，并颁发获奖证书。

三等奖：机械设计组、外观设计组、材料制备组共产生若干三等奖。奖金 800 元，并颁发获奖证书。

优秀奖：机械设计组、外观设计组、材料制备组共产生若干优秀奖。每位队员均可获得一份奖品，并颁发获奖证书。

除此之外，所有参赛选手均可获得小礼品一份。

获奖的小组全体成员均可获得证书。证书由主办方颁发。奖金为每组一份。

10 评分细则

机械设计组

序号	评分项目	要求	标准	得分
1	模型质量（70）	功能性(40)	极具使用功能性	31-40
			具有一定功能性	11-30
			功能性较弱	0-10
		艺术创意性(10)	设计新颖，外形美观	8-10
			具有一定设计性，外形尚可	4-7
			设计性较弱，外形一般	0-3
		结构性(20)	结构性完整，能完成组装	15-20
			具有一定结构性，能大部分完成组装	7-14
			结构性尚可，小部分完成组装	0-6
2	模型处理（10）	模型无损坏且外观无明显瑕疵	最终用工具处理到基本无支撑和底座的痕迹	5-10
			拆除底座或者支撑	1-5
			未拆除底座和支撑	0
3	答辩（20）	清晰阐述作品内容	仪容仪表	0-10
			语言组织能力	0-10

外观设计组

序号	评分项目	要求	标准	得分
1	模型质量（70）	复杂性（30）	造型结构复杂，符合 3D 打印技术特点	21-30
			造型结构适中	11-20
			造型结构简单	0-10
		创新性（20）	设计新颖，外形美观	15-20
			具有一定设计性，外形尚可	7-14
			设计性较弱，外形一般	0-6
		美观性(20)	外观经过喷漆，电镀等工艺处理	15-20
			外观处理适中，无明显瑕疵	7-14
			外观不具有美观性	0-6
2	模型处理（10）	模型无损坏且外观无明显瑕疵	最终用工具处理到基本无支撑和底座的痕迹	5-10
			拆除底座或者支撑	1-5
			未拆除底座和支撑	0
3	答辩（20）	清晰阐述作品内容	仪容仪表	0-10
			语言组织能力	0-10

注意：与上表评分项目一致

注：

1）在上述评分项目中，第 1、2、3 项由 5~7 名评委通过察看作品及小组答辩表现进行评分，期间摆放作品工作由 1 名评委完成(其本人不参与评分)

2）比赛过程中如发生作品丢失，可以申请继续比赛，但不另行延时，且在得分中扣减 10 分。

3）对提前上交作品者不加分，但逾期提交或者未能上缴者计为零分。

4）比赛过程中有作弊行为的，比赛成绩计为零分。（作弊者通报批评，并收回奖金及证书，后面名次依次上移）

5）每组打印与制作时间为一天，如遇选手在该时间段未参与比赛或后续前来参加比赛视为自动放弃比赛。

6）选手在打印期间可离开赛场，但打印结束后要在赛场处理模型交至评审处，禁止他人代交。

7）作品打印与制作时间为 8:00-22:00，请在规定时间内完成作品。

材料制备组

序号	评分项目	要求	标准	得分
1	实验数据记录（30）	详细记录制备参数及表征结果	制备参数及表征结果记录完整详实	21-30
			制备参数及表征结果基本记录	11-20
			未能很好记录制备参数及表征结果	0-10
2	创新性（30）	所制备材料的方法与功能等具有创新性	创新性较好	21-30
			创新性尚可	11-20
			创新性较差	0-10
3	作品完整性（20）	完整实现材料制备与表征、模型打印等各项流程	按要求完整实现材料制备与表征、模型打印等流程	11-20
			未能完整实现材料制备与表征、模型打印等流程	0-10
4	答辩（20）	清晰阐述作品内容	仪容仪表	0-10
			语言组织能力	0-10

11 附注

本次比赛最终解释权归赛事组织委员会所有。

本次赛事由上海远铸智能技术有限公司和深圳市创想三维科技股份有限公司赞助（排名不分先后），特此致谢。

若对本次比赛各环节有疑问或意见，请向比赛联系人反馈：清华大学材料学院学生科协　朱国东

kxsmse@163.com